

TD 1 : probabilités

2025-2026

ZFAI

À FAIRE

Exercice 1 (Jeu de "Passe-Dix"). On lance trois dés parfaits. Montrer que la probabilité pour que la somme des points amenés est strictement supérieure à dix est égale à la probabilité pour que cette somme ne dépasse pas dix.

Correction

On propose l'univers $\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^3$ muni de la probabilité uniforme. On note S l'événement "la somme dépasse strictement 10. L'autre événement considéré correspond alors à $\bar{S}$. Pour montrer que S et $\bar{S}$ ont la même probabilité, on montre qu'ils sont naturellement en bijection. Par définition, on a :

$$S = \{(a, b, c) \in \Omega \mid a + b + c > 10\}, \bar{S} = \{(a, b, c) \in \Omega \mid a + b + c \leq 10\}.$$

On définit $\varphi : \Omega \rightarrow \Omega$ par :

$$\forall (a, b, c) \in \Omega, \varphi(a, b, c) = (7 - a, 7 - b, 7 - c).$$

Remarquons que $\varphi \circ \varphi = Id_{\Omega}$. Donc φ est bijective. De plus, par calcul, on voit que $\varphi(S) = \bar{S}$. Ainsi, ces deux ensembles ont le même cardinal, et l'univers étant muni de la probabilité uniforme, ils ont donc la même probabilité. De plus, ils forment un système complet d'événements. On en déduit que :

$$\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(\bar{S}) = \frac{1}{2}.$$

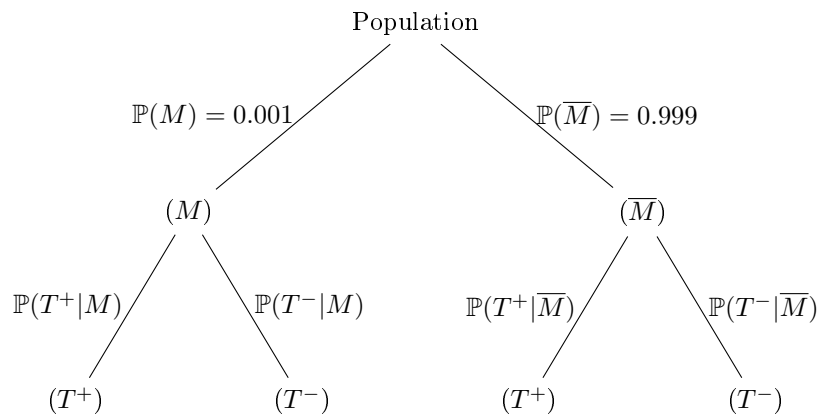
Exercice 2 (Efficacité d'un test de dépistage). Voici les données que l'on a :

- la proportion de malades dans la population : 0.001
- la proportion de tests positifs parmi les gens malades :
1. 0.95, 2. 0.99, 3. 0.999
- la proportion de tests négatifs parmi les gens non malades :
1. 0.95, 2. 0.99, 3. 0.999

Calculer la probabilité qu'un individu est malade sachant que le test est positif.

Correction

On propose une représentation sous forme d'un arbre. M désigne l'événement être malade, T^+ l'événement le test est positif, T^- désigne l'événement le test est négatif. On représente la situation par un arbre de probabilités :



On cherche à calculer : $\mathbb{P}(M|T^+)$. Pour cela, on applique la loi de Bayes. On a alors :

$$\mathbb{P}(M|T^+) = \frac{\mathbb{P}(T^+|M)\mathbb{P}(M)}{\mathbb{P}(T^+)}$$

Or M et $\overline{M}$ forment un système complet d'événements. Donc :

$$\mathbb{P}(T^+) = \mathbb{P}(M)\mathbb{P}(T^+|M) + \mathbb{P}(\overline{M})\mathbb{P}(T^+|\overline{M})$$

Ce qui donne :

$$\mathbb{P}(M|T^+) = \frac{\mathbb{P}(T^+|M)\mathbb{P}(M)}{\mathbb{P}(M)\mathbb{P}(T^+|M) + \mathbb{P}(\overline{M})\mathbb{P}(T^+|\overline{M})}$$

Sachant que l'on nous donne uniquement $\mathbb{P}(M), \mathbb{P}(T^+|M), \mathbb{P}(T^+|\overline{M})$, on cherche une expression dépendant de ces trois valeurs. Or $\mathbb{P}(\overline{M}) = 1 - \mathbb{P}(M)$, $\mathbb{P}(T^+|\overline{M}) = 1 - \mathbb{P}(T^+|M)$, on a donc :

$$\mathbb{P}(M|T^+) = \frac{\mathbb{P}(T^+|M)\mathbb{P}(M)}{\mathbb{P}(M)\mathbb{P}(T^+|M) + (1 - \mathbb{P}(M))(1 - \mathbb{P}(T^+|M))}$$

En effectuant les calculs numériques, on trouve respectivement et approximativement :

1. 0.02, 2. 0.1, 3. 0.5.

Exercice 3. Dans un quiz télévisé les joueurs sont opposés de la manière suivante. La première manche est disputée par les joueurs A_0 et A_1 . Le gagnant est opposé dans la deuxième manche à un nouveau joueur A_2 , le gagnant de la deuxième manche est opposé le troisième jour à un joueur A_3 , etc. Le premier joueur à avoir remporté trois manches consécutives remporte le prix. Tous les joueurs sont de même force et chacun a donc une probabilité $\frac{1}{2}$ de remporter une manche à laquelle il participe. Pour tout entier n , on note p_n la probabilité que A_n joue au moins une fois et q_n celle qu'il remporte le prix.

1. Calculer q_0, q_1, q_2, q_3 .
2. Pour $n \geq 4$, si le joueur A_n joue, quels joueurs a-t-il la possibilité d'affronter lors de la première manche qu'il dispute ?
3. Montrer que pour tout $n \geq 4$, on a $p_n = \frac{1}{2}p_{n-1} + \frac{1}{4}p_{n-2}$.
4. Calculer pour tout entier naturel n les probabilités p_n et q_n .

Correction

Dans la suite, on note J_n l'événement le joueur A_n participe, T_n l'événement A_n gagne le tournoi, $A_i > A_j$ l'événement A_i bat A_j et $W_{n,i}$ l'événement A_n gagne i manches.

1. Par rapport à l'énoncé, les joueurs A_0, A_1, A_2, A_3 jouent nécessairement. Déterminons les probabilités demandées. On a :

$$\begin{aligned} q_0 &= \mathbb{P}(A_0 > A_1, A_0 > A_2, A_0 > A_3) \\ &= \mathbb{P}(A_0 > A_1)\mathbb{P}(A_0 > A_2|A_0 > A_1)\mathbb{P}(A_0 > A_3|A_0 > A_1, A_0 > A_2) \\ &= \frac{1}{2^3} \end{aligned}$$

On procède de la même façon pour q_1 . De manière générale, sachant qu'ils sont obligés de participer, cela revient à calculer la probabilité de gagner trois fois de suite. Ainsi : On a : $q_0 = \frac{1}{8}, q_1 = \frac{1}{8}, q_2 = \frac{1}{8}, q_3 = \frac{1}{8}$.

2. Pour $n \geq 4$ le joueur A_n peut jouer contre A_{n-2} ou A_{n-1} .
3. Soit $n \geq 4$. On propose la partition suivante pour J_n :

$$J_n = (J_{n-1} \cap W_{n-1,1}) \cup (J_{n-2} \cap W_{n-2,2})$$

Dans le premier cas, A_n joue contre A_{n-1} , dans le second cas, A_n joue contre A_{n-2} . Ces deux événements étant incompatibles, on obtient :

$$\mathbb{P}(J_n) = \mathbb{P}(J_{n-1} \cap W_{n-1,1}) + \mathbb{P}(J_{n-2} \cap W_{n-2,2})$$

Appliquons ensuite la formule des probabilités composées :

$$\mathbb{P}(J_n) = \mathbb{P}(J_{n-1})\mathbb{P}(W_{n-1,1}|J_{n-1}) + \mathbb{P}(J_{n-2})\mathbb{P}(W_{n-2,2}|J_{n-2})$$

Avec les notations et les hypothèses sur les issues sur les matchs on obtient :

$$p_n = \frac{1}{2}p_{n-1} + \frac{1}{4}p_{n-2}.$$

Ce qui conclut.

4. Pour (p_n) , on reconnaît une suite récurrente linéaire d'ordre 2 avec $p_2 = p_3 = 1$ et comme équation caractéristique :

$$x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} = 0.$$

Cette équation a comme solution $r_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{4}$, $r_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$.

On sait alors qu'il existe A, B réels vérifiant :

$$\forall n \geq 2, p_n = Ar_1^{n-2} + Br_2^{n-2}.$$

Déterminons A, B avec $p_2 = p_3 = 1$. Ceci revient à résoudre :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ r_1 & r_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Le déterminant de cette matrice est égal à $r_2 - r_1 = \frac{\sqrt{5}}{2}$. Ainsi :

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \frac{2}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} r_2 & -1 \\ -r_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

On a alors $A = \frac{\sqrt{5}-3}{2\sqrt{5}}$, $B = \frac{3+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$. Donc :

$$\forall n \geq 2, p_n = \left(\frac{\sqrt{5}-3}{2\sqrt{5}} \right) \left(\frac{1-\sqrt{5}}{4} \right)^{n-2} + \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \right) \left(\frac{1+\sqrt{5}}{4} \right)^{n-2}.$$

Pour q_n , on remarque que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(T_n) &= \mathbb{P}(T_n \cap J_n) \\ &= \mathbb{P}(J_n) \mathbb{P}(T_n | J_n) \\ &= \frac{p_n}{8}. \end{aligned}$$

En remplaçant p_n par son expression, on obtient alors la valeur de q_n en fonction de n .

Exercice 4. On tire au hasard 13 cartes parmi un jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité de n'obtenir qu'un seul as lorsqu'on sait que parmi les 13 cartes figure l'as de pique ?

Correction

On donne le modèle suivant : $\Omega = \{A \subset \mathcal{C} | \text{Card}(A) = 13\}$, où $\mathcal{C}$ désigne l'ensemble des 52 cartes, et on munit Ω de la probabilité uniforme. On note A l'événement : "avoir l'as de pique", B l'événement : "avoir un unique as".

On cherche alors à calculer $\mathbb{P}(B|A)$.

Cela revient à dénombrer : $A \cap B$ et A .

— compter A revient à compter les 12-combinaisons de l'ensemble des cartes sans l'as de pique, c'est-à-dire $\binom{51}{12}$.

— Compter $A \cap B$ revient à compter l'ensemble des 12-combinaisons de l'ensemble des cartes privé des quatre as, c'est-à-dire $\binom{48}{12}$.

Ainsi, après simplification du cardinal de Ω , on trouve :

$$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\binom{48}{12}}{\binom{51}{12}} = \frac{39 \cdot 38 \cdot 37}{51 \cdot 50 \cdot 49}$$

Exercice 5. On joue à pile ou face jusqu'à obtenir au moins 3 piles et au moins 3 faces. Quelle est la probabilité que ce résultat ne soit pas encore obtenu au 10-ième jet ?

Correction

On propose comme modèle $\Omega = \{F, P\}^{10}$, muni de la probabilité uniforme. On cherche alors à calculer la probabilité de l'événement A : "après 10 lancers, il n'y a toujours pas au moins 3 piles et 3 faces". Ceci signifie qu'il y a au moins 8 piles ou qu'il y a au moins 8 faces.

— le nombre de séquences de taille 10 ayant exactement 8 piles est égal à $\binom{10}{8}$;

— le nombre de séquences de taille 10 ayant exactement 8 faces est égal à $\binom{10}{8}$;

- le nombre de séquences de taille 10 ayant exactement 9 piles est égal à $\binom{10}{9}$;
- le nombre de séquences de taille 10 ayant exactement 9 faces est égal à $\binom{10}{9}$;
- le nombre de séquences de taille 10 ayant exactement 10 piles est égal à $\binom{10}{10}$;
- le nombre de séquences de taille 10 ayant exactement 8 faces est égal à $\binom{10}{10}$;

Après calculs, on en déduit que le cardinal de A est égal à 112 et que sa probabilité est égale à $\frac{7}{2^6}$.

- Exercice 6.**
1. Montrer que si A et B sont deux événements indépendants tels que A entraîne B , alors on a : $\mathbb{P}(B) = 1$ ou $\mathbb{P}(A) = 0$.
 2. Montrer que si A est indépendant de lui-même, alors $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$.
 3. Montrer que si $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$, alors A est indépendant de tout événement.

Correction

1. La condition signifie que $A \subset B$. Ainsi, $A \cap B = A$. La condition d'indépendance devient alors :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

ce qui est équivalent à :

$$\mathbb{P}(A)(1 - \mathbb{P}(B)) = 0$$

ce qui est équivalent à $\mathbb{P}(A) = 0$ ou $\mathbb{P}(B) = 1$.

2. Il suffit de choisir $B = A$ dans la proposition précédente.
3. Supposons que $\mathbb{P}(A) = 0$. Soit B un événement quelconque. On a : $A \cap B \subset A$. Donc $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$ Or $\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = 0$. Donc A, B sont bien indépendants.

Supposons que $\mathbb{P}(A) = 1$. Soit B un événement quelconque. Par le raisonnement précédent, B est indépendant de $\bar{A}$. On a donc :

$$\mathbb{P}(B \cap \bar{A}) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(\bar{A})$$

On a donc :

$$\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A)$$

Après simplification :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

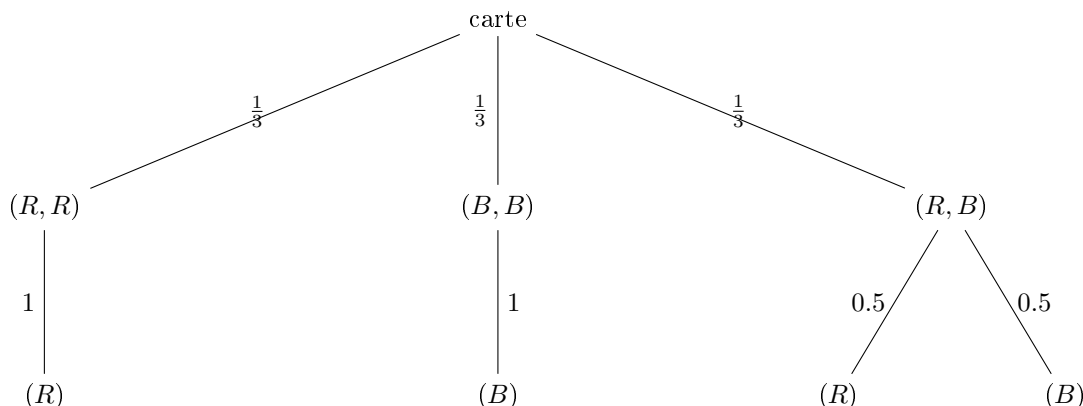
Ainsi, A et B sont bien indépendants.

Exercice 7 (Paradoxe de Bertrand). On considère trois cartes. La première a deux faces rouges, la seconde a une face rouge et une face blanche, et la troisième a les deux faces blanches. On tire au hasard une carte avec probabilité uniforme, puis on montre une des deux faces avec une probabilité uniforme.

1. Proposer un espace probabilisé associé à cet expérience.
2. Après avoir effectué l'expérience, la face visible est rouge. Calculer alors la probabilité que l'autre face soit blanche en sachant cela.

Correction

1. On propose le modèle suivant $\Omega_1 = \{(R, R), (B, B), (R, B)\}$ muni de la probabilité uniforme. Après avoir choisi un élément de Ω_1 , on choisit une face avec probabilité $\frac{1}{2}$. Le choix de la carte est appelé "expérience 1" et est noté E_1 , et le choix de la face est appelée "expérience 2" et est noté E_2 . Ainsi, l'univers est inclus dans $\Omega_1 \times \Omega_2$ avec $\Omega_2 = \{R, B\}$, muni des probabilités présenté dans l'arbre suivant :



2. On cherche à calculer $\mathbb{P}(E_1 = (R, B)|E_2 = R)$. D'après la formule de Bayes, on a :

$$\mathbb{P}(E_1 = (R, B)|E_2 = R) = \frac{\mathbb{P}(E_1 = (R, B))\mathbb{P}(E_2 = R|E_1 = (R, B))}{\mathbb{P}(E_2 = R)}$$

En appliquant la formule des probabilités totales, on a pour $\mathbb{P}(E_2 = R)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E_2 = R) &= \mathbb{P}(E_1 = (R, R))\mathbb{P}(E_2 = R|E_1 = (R, R)) + \mathbb{P}(E_1 = (R, B))\mathbb{P}(E_2 = R|E_1 = (R, B)) \\ &= \frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Ainsi, on a pour $\mathbb{P}(E_1 = (R, B)|E_2 = R)$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E_1 = (R, B)|E_2 = R) &= \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

Remarque 1. Il est important de bien différencier les deux expériences, car il n'y a pas d'indépendance entre les deux. Un modèle non adapté donnerait des résultats faux.

Exercice 8. On dispose d'un jeu usuel de 52 cartes qui contient donc deux rois rouges. On considère le protocole suivant : Les cartes du jeu sont alignées sur une table de façon aléatoire. Le joueur découvre les cartes, de gauche à droite jusqu'à obtenir le premier roi rouge. Pour tout $k \in \{1, \dots, 51\}$, on note A_k l'événement "le premier roi rouge apparaît au rang k ".

Calculer pour tout $k \in \{1, \dots, 51\}$, la probabilité $P(A_k)$.

Correction

On propose comme univers Ω égal à l'ensemble des permutations des 52 cartes muni de la probabilité uniforme. On se ramène donc à un problème de dénombrement.

Soit $k \geq 1$. Dénombrons A_k .

- Pour la position k , on a deux possibilités.
- Pour l'autre roi rouge, on a comme possibilité de $k+1$ à 52, ce qui fait $52-k$ possibilités.
- Ensuite, il reste 50! de placer les autres cartes.

On en déduit que $\text{Card}(A_k) = 50! \times 2 \times (52-k)$. On a donc :

$$\mathbb{P}(A_k) = \frac{2 \times (52-k)}{52 \times 51} = \frac{52-k}{1326}.$$

Une autre possibilité est d'utiliser la formule des probabilités composées. On note R_i l'événement le i^{e} tirage est un roi rouge. On a alors : $A_k = \cap_{i=1}^{k-1} \overline{R_i} \cap R_k$. On applique alors la formule des probabilités composées :

$$\mathbb{P}(A_k) = \mathbb{P}(\overline{R_1}) \prod_{i=2}^{k-1} \mathbb{P}(\overline{R_i} | \cap_{j=1}^{i-1} \overline{R_j}) \mathbb{P}(R_k | \cap_{j=1}^{k-1} \overline{R_j})$$

En remplaçant par les valeurs, on trouve :

$$\mathbb{P}(A_k) = \frac{50}{52} \frac{49}{51} \dots \frac{50-k+2}{52-k+2} \frac{2}{52-k+1}$$

Après simplification de termes au numérateur et au dénominateur, on retrouve :

$$\mathbb{P}(A_k) = \frac{52-k}{1326}.$$

Exercice 9 (Urne de Polya). L'expérience est la suivante : une urne contient au départ 1 boule blanche et 1 boule rouge. On tire une boule puis on la remet avec une autre boule de la même couleur. On répète n fois cette opération et on note X_n le nombre de boules blanches à l'issue de ces n tirages. Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $(X_n = k)$ désigne l'événement "à l'issue des n tirages, il y a k boules blanches dans l'urne".

1. Déterminer le nombre de boules dans l'urne après n tirages.
2. Pour tout $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, pour tout $j \in \{1, 2, 3, 4\}$, calculer $P(X_k = j)$.
3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $k \in \{1, \dots, n+1\}$, $P(X_n = k) = \frac{1}{n+1}$.

4. Déterminer la probabilité de l'événement B_{n+1} "tirer une boule blanche au $n+1$ tirage".

Correction

- À l'issue de n tirages, l'urne contient exactement $n+2$ boules.
- Pour tout $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, pour tout $j \in \{1, 2, 3, 4\}$, on constate que $P(X_k = j) = \frac{1}{k+1}$ si $j \leq k+1$ et 0 sinon.
- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose :

$$Q(n) : \forall k \in \{1, 2, \dots, n+1\}, P(X_n = k) = \frac{1}{n+1}.$$

Montrons Q par récurrence.

— Initialisation : d'après la question 1, $Q(0)$ est vraie.

— Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $Q(n)$ est vraie. Montrons que $Q(n+1)$ l'est.

Soit $k \in \{1, 2, \dots, n+1\}$. La famille $(X_n = k)_{1 \leq l \leq n+1}$ formant un système complet d'événements, on a :

$$P(X_{n+1} = k) = \sum_{l=1}^{n+1} P((X_{n+1} = k) \cap (X_n = l)).$$

Sachant qu'à chaque tirage on rajoute au plus une boule blanche, de nombreux termes de la somme sont nuls. On a donc :

$$P(X_{n+1} = k) = P((X_{n+1} = k) \cap (X_n = k)) + P((X_{n+1} = k) \cap (X_n = k-1)).$$

Distinguons 3 cas.

(a) $k = 1$. On a alors :

$$\begin{aligned} P(X_{n+1} = 0) &= P((X_{n+1} = 0) \cap (X_n = 0)) \\ &= P(X_n = 0) P(X_{n+1} = 0 | X_n = 0) \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{n+1}{n+2} && \text{d'après } Q(n) \text{ et il y a } n+1 \text{ boules rouges} \\ & && \text{pour } n+2 \text{ boules au total si on sait que } X_n = 0 \\ &= \frac{1}{n+2} \end{aligned}$$

(b) $k = n+2$. On a alors :

$$\begin{aligned} P(X_{n+1} = n+2) &= P((X_{n+1} = n+2) \cap (X_n = n+1)) \\ &= P(X_n = n+1) P(X_{n+1} = n+2 | X_n = n+1) \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{n+1}{n+2} && \text{d'après } Q(n) \text{ et il y a} \\ & && n+1 \text{ boules blanches} \\ & && \text{pour } n+2 \text{ boules au total} \\ & && \text{si on sait que } X_n = n+1 \\ &= \frac{1}{n+2} \end{aligned}$$

(c) $2 \leq k \leq n$ Dans ce cas :

$$P(X_{n+1} = k) = P(X_n = k) P((X_{n+1} = k) | (X_n = k)) + P(X_n = k-1) P((X_{n+1} = k) | (X_n = k-1)).$$

D'après $Q(n)$ et en comptant le nombre de boules rouges et blanches dans les différentes configurations, on trouve :

$$P(X_{n+1} = k) = \frac{1}{n+1} \frac{n+2-k}{n+2} + \frac{1}{n+1} \frac{k-1}{n+2}.$$

$$\text{D'où } P(X_{n+1} = k) = \frac{1}{n+2}.$$

$Q(n+1)$ est donc vraie.

— Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $Q(n)$ est vraie.

4. La famille $(X_n = k)_{1 \leq k \leq n+1}$ étant un système complet d'événements :

$$P(B_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} P(B_{n+1} \cap (X_n = k)).$$

Donc

$$P(B_{n+1}) = \sum_{k=1}^{n+1} P(X_n = k) P(B_{n+1} | (X_n = k)).$$

D'où :

$$\begin{aligned}
 P(B_{n+1}) &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{n+1} \frac{k}{n+2} \\
 &= \frac{1}{(n+1)(n+2)} \sum_{k=1}^{n+1} k \\
 &= \frac{(n+1)(n+2)}{2(n+1)(n+2)} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Ce qu'il y a de remarquable est que cette probabilité correspond à la proportion de boules blanches initiale de l'urne.

POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 10. Un livre a une probabilité p de se trouver dans une commode comportant k tiroirs et des chances égales de se trouver dans chacun de ces tiroirs.

1. On ouvre les $k-1$ premiers tiroirs sans le trouver. Quelle est la probabilité de le trouver dans le dernier tiroir ?
2. Soit $j \in \{2, \dots, k-1\}$. On ouvre les $k-j$ premiers tiroirs, sans le trouver. Quelle est la probabilité de le trouver dans le dernier tiroir ? Dans l'un des j derniers tiroirs ?

Correction

On propose l'univers suivant : $\Omega = \{T_1, \dots, T_k, \overline{T}\}$ avec :

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, \mathbb{P}(T_i) = \frac{p}{k}, \mathbb{P}(\overline{T}) = 1 - p.$$

Dans ce contexte, T_i désigne l'événement "le livre se trouve dans le tiroir i ".

1. On cherche à calculer : $\mathbb{P}(T_k | \overline{T_1}, \dots, \overline{T_{k-1}})$. En simplifiant les événements présentés, on a :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(T_k | \overline{T_1}, \dots, \overline{T_{k-1}}) &= \frac{\mathbb{P}(T_k, \overline{T_1}, \dots, \overline{T_{k-1}})}{\mathbb{P}(\overline{T_1}, \dots, \overline{T_{k-1}})} \\
 &= \frac{\mathbb{P}(T_k)}{\mathbb{P}(\overline{T} \cup T_k)}
 \end{aligned}$$

Par incompatibilité de $\overline{T}$ et T_k , on a alors :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(T_k | \overline{T_1}, \dots, \overline{T_{k-1}}) &= \frac{\mathbb{P}(T_k)}{\mathbb{P}(\overline{T}) + \mathbb{P}(T_k)} \\
 &= \frac{\frac{p}{k}}{1 - p + \frac{p}{k}} \\
 &= \frac{p}{k(1 - p) + p}
 \end{aligned}$$

2. En procédant de la même façon, on cherche à calculer $\mathbb{P}(T_k | \overline{T_1}, \dots, \overline{T_{k-j}})$:

$$\mathbb{P}(T_k | \overline{T_1}, \dots, \overline{T_{k-j}}) = \frac{\mathbb{P}(T_k)}{\mathbb{P}(\cup_{i=k-j+1}^k T_i \cup \overline{T})}$$

Par incompatibilité des événements deux à deux au niveau du dénominateur, on retrouve :

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(T_k | \overline{T_1}, \dots, \overline{T_{k-j}}) &= \frac{\mathbb{P}(T_k)}{\mathbb{P}(\overline{T}) + \sum_{i=k-j+1}^k \mathbb{P}(T_i)} \\
 &= \frac{\frac{p}{k}}{1 - p + j \frac{p}{k}} \\
 &= \frac{p}{k(1 - p) + jp}
 \end{aligned}$$

Dans le second cas, par un calcul similaire, on trouve :

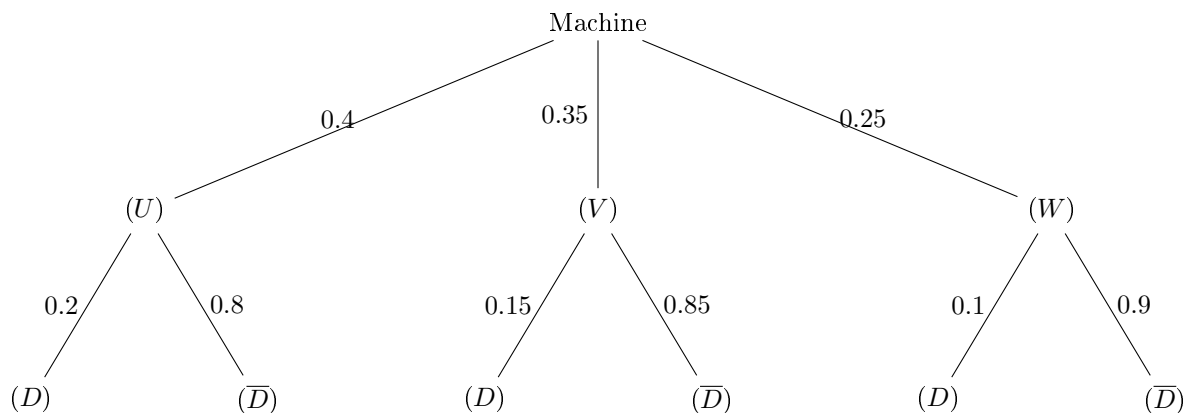
$$\mathbb{P}(\cup_{i=k-j+1}^k T_i | \overline{T_1}, \dots, \overline{T_{k-j}}) = \frac{p}{k(1 - p) + jp}$$

Exercice 11. Trois machines U , V , W produisent une même pièce dans une usine. U assure 40% de la production, V 35%, et W le reste. U produit 20% de pièces défectueuses, V 15% et W 10%.

1. Quelle est la probabilité qu'une pièce prise au hasard soit défectueuse?
2. Quelle est la probabilité qu'une pièce défectueuse prise au hasard provienne de U ?

Correction

Présentons dans un arbre de probabilités la situation :



1. On cherche donc $\mathbb{P}(D)$. On applique alors la formule des probabilités totales, avec comme système complet d'événements U, V, W . On a alors :

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(U)\mathbb{P}(D|U) + \mathbb{P}(V)\mathbb{P}(D|V) + \mathbb{P}(W)\mathbb{P}(D|W)$$

En remplaçant par les valeurs, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(D) &= 0.4 \times 0.2 + 0.35 \times 0.15 + 0.25 \times 0.1 \\ &= 0.1575\end{aligned}$$

2. On cherche ici $\mathbb{P}(U|D)$. Avec la formule de Bayes, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(U|D) &= \frac{\mathbb{P}(U)\mathbb{P}(D|U)}{\mathbb{P}(D)} \\ &= \frac{0.4 \times 0.2}{0.1575} \\ &\approx 0.5\end{aligned}$$

Exercice 12 (Loi de Zipf). Pour tout $s > 1$, on pose $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$.

1. Soit $s > 1$. Justifier brièvement que l'on définit une probabilité $\mathbb{P}_s$ sur $(\mathbb{N}^*, \mathcal{P}(\mathbb{N}^*))$ en imposant $\mathbb{P}_s(\{n\}) = \frac{1}{n^s \zeta(s)}$.
2. Si $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $\mathbb{P}_s(k\mathbb{N}^*)$.
3. On note $(p_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ la suite croissante des nombres premiers. Vérifier que les événements $p_k\mathbb{N}^*$ sont mutuellement indépendants.
4. En étudiant $\mathbb{P}_s(\{(1)\})$ retrouver une identité trouvée par Euler :

$$\zeta(s) = \prod_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{1 - p_k^{-s}}.$$

Indication : écrire $\{1\}$ comme le complémentaire d'une certaine réunion.

Correction

1. Soit $s > 1$. La fonction ζ est bien définie, d'après les résultats sur les séries de Riemann. Chaque probabilité sur les événements élémentaires est positif. De plus, en sommant sur tous les événements élémentaires, on retrouve la valeur 1. Ainsi, on a bien défini une probabilité discrète sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$

2. Par incompatibilité deux à deux des événements élémentaires, on trouve :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_s(k\mathbb{N}^*) &= \sum_{n \geq 1} \frac{1}{k^s n^s \zeta(s)} \\ &= \frac{1}{k^s} \frac{\zeta(s)}{\zeta(s)} \\ &= \frac{1}{k^s}.\end{aligned}$$

3. Soit I une sous-partie finie de $\mathbb{N}^*$. On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_s(\cap_{i \in I} p_i \mathbb{N}^*) &= \mathbb{P}_s\left(\prod_{i \in I} p_i \mathbb{N}^*\right) \\ &= \frac{1}{\prod_{i \in I} p_i^s} \\ &= \prod_{i \in I} \mathbb{P}_s(p_i \mathbb{N}^*)\end{aligned}$$

ce qui conclut.

4. On a : $\{1\} = \overline{\bigcup_{k \geq 1} p_k \mathbb{N}^*} = \bigcap_{k \geq 1} \overline{p_k \mathbb{N}^*}$. Ainsi, par limite décroissante :

$$\mathbb{P}_s(\{1\}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}_s\left(\bigcap_{k=1}^n \overline{p_k \mathbb{N}^*}\right)$$

Par indépendance mutuelle des événements, on obtient alors :

$$\mathbb{P}_s(\{1\}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \mathbb{P}_s(\overline{p_k \mathbb{N}^*})$$

En remplaçant par les valeurs :

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{k \geq 1} \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right)$$

En prenant l'inverse, on retrouve :

$$\zeta(s) = \prod_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{1 - p_k^{-s}}.$$

Exercice 13. On considère deux urnes d'aspects identiques, dont la première contient 90 boules blanches et 10 boules noires, tandis que la deuxième contient 90 boules noires et 10 boules blanches. On tire au hasard une boule de l'une des deux urnes sans savoir laquelle et on constate qu'elle est blanche. Quelle est la probabilité que l'on ait tiré la boule dans la première urne ?

Correction

On note E_1 le choix de l'urne, et E_2 le choix de la boule. On cherche donc $\mathbb{P}(E_1 = 1 | E_2 = B)$. En appliquant la formule de Bayes, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E_1 = 1 | E_2 = B) &= \frac{\mathbb{P}(E_1 = 1) \mathbb{P}(E_2 = B | E_1 = 1)}{\mathbb{P}(E_2 = B)} \\ &= \frac{\mathbb{P}(E_1 = 1) \mathbb{P}(E_2 = B | E_1 = 1)}{\mathbb{P}(E_1 = 1) \mathbb{P}(E_2 = B | E_1 = 1) + \mathbb{P}(E_1 = 2) \mathbb{P}(E_2 = B | E_1 = 2)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \frac{9}{10}}{\frac{1}{2} \frac{9}{10} + \frac{1}{2} \frac{1}{10}} \\ &= \frac{9}{10}\end{aligned}$$

Exercice 14. On dispose de deux urnes U_1 et U_2 .

L'urne U_1 contient deux boules blanches et trois boules noires.

L'urne U_2 contient quatre boules blanches et trois boules noires.

On effectue des tirages successifs dans les conditions suivantes :
on choisit une urne au hasard et on tire une boule dans l'urne choisie.
On note sa couleur et on la remet dans l'urne d'où elle provient.
Si la boule tirée était blanche, le tirage suivant se fait dans l'urne U_1 .
Sinon le tirage suivant se fait dans l'urne U_2 .
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n l'événement « la boule tirée au $n^{\text{ième}}$ tirage est blanche » et on pose $p_n = P(B_n)$.

1. Calculer p_1 .
2. Prouver que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, p_{n+1} = -\frac{6}{35}p_n + \frac{4}{7}$.
3. En déduire, pour tout entier naturel n non nul, la valeur de p_n .

Correction

1. Notons U_1 l'événement le premier tirage se fait dans l'urne U_1 .
Notons U_2 l'événement le premier tirage se fait dans l'urne U_2 .
 (U_1, U_2) est un système complet d'événements.
Donc d'après la formule des probabilités totales, $p_1 = P(B_1) = P_{U_1}(B_1)P(U_1) + P_{U_2}(B_1)P(U_2)$.
Donc $p_1 = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{4}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{17}{35}$
On a donc $p_1 = \frac{17}{35}$.
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
 $(B_n, \overline{B_n})$ est un système complet d'événements.
Donc, d'après la formule des probabilités totales, $P(B_{n+1}) = P_{B_n}(B_{n+1})P(B_n) + P_{\overline{B_n}}(B_{n+1})P(\overline{B_n})$.
Alors en tenant compte des conditions de tirage, on a $p_{n+1} = \frac{2}{5}p_n + \frac{4}{7}(1 - p_n)$.
Donc, $\forall n \in \mathbb{N}^*, p_{n+1} = -\frac{6}{35}p_n + \frac{4}{7}$.
3. $\forall n \in \mathbb{N}^*, p_{n+1} = -\frac{6}{35}p_n + \frac{4}{7}$.
Donc $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite arithmético-géométrique.
On résout l'équation $l = -\frac{6}{35}l + \frac{4}{7}$ et on trouve $l = \frac{20}{41}$.
On considère alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = p_n - l$.
 $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est géométrique de raison $-\frac{6}{35}$, donc, $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \left(-\frac{6}{35}\right)^{n-1} u_1$.
Or $u_1 = p_1 - l = \frac{17}{35} - \frac{20}{41} = -\frac{3}{1435}$.
On en déduit que, $\forall n \in \mathbb{N}^*, p_n = u_n + l$, c'est-à-dire $p_n = -\frac{3}{1435} \left(-\frac{6}{35}\right)^{n-1} + \frac{20}{41}$.

Exercice 15 (CCINP). On dispose de 100 dés dont 25 sont pipés (c'est-à-dire truqués).

Pour chaque dé pipé, la probabilité d'obtenir le chiffre 6 lors d'un lancer vaut $\frac{1}{2}$.

1. On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé et on obtient le chiffre 6.
Quelle est la probabilité que ce dé soit pipé ?
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
On tire un dé au hasard parmi les 100 dés. On lance ce dé n fois et on obtient n fois le chiffre 6.
Quelle est la probabilité p_n que ce dé soit pipé ?
3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$. Interpréter ce résultat.

Correction

1. On tire au hasard un dé parmi les 100 dés.
Notons T l'événement : «le dé choisi est pipé».
Notons A l'événement : « On obtient le chiffre 6 lors du lancer ».
On demande de calculer $P_A(T)$.
Le système $(T, \overline{T})$ est un système complet d'événements de probabilités non nulles.

On a d'ailleurs, $P(T) = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ et donc $P(\overline{T}) = \frac{3}{4}$.

Alors, d'après la formule de Bayes, on a :

$$P_A(T) = \frac{P(T)P_T(A)}{P_T(A)P(T) + P_{\overline{T}}(A)P(\overline{T})} = \frac{\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{6} \times \frac{3}{4}} = \frac{1}{2}.$$

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On choisit au hasard un dé parmi les 100 dés.

$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note A_k l'événement « on obtient le chiffre 6 au $k^{\text{ième}}$ lancer ».

On pose $A = \bigcap_{k=1}^n A_k$.

On nous demande de calculer $p_n = P_A(T)$.

Le système $(T, \overline{T})$ est un système complet d'événements de probabilités non nulles.

On a d'ailleurs, $P(T) = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$ et donc $P(\overline{T}) = \frac{3}{4}$.

Alors d'après la formule de Bayes, on a :

$$p_n = P_A(T) = \frac{P(T)P_T(A)}{P_T(A)P(T) + P_{\overline{T}}(A)P(\overline{T})}$$

$$\text{Donc } p_n = \frac{\frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}{\left(\frac{1}{2}\right)^n \times \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{6}\right)^n \times \frac{3}{4}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3^{n-1}}}.$$

3. $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $p_n = \frac{1}{1 + \frac{1}{3^{n-1}}}$ Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$.

Ce qui signifie que, lorsqu'on effectue un nombre élevé de lancers, si on n'obtient que des 6 sur ces lancers alors il y a de fortes chances que le dé tiré au hasard au départ soit pipé.

Exercice 16. On considère une urne contenant 5 boules rouges, 5 boules noires, 5 boules vertes et 5 boules blanches. On tire une à une toutes les boules de l'urne, les tirages étant effectués sans remise. Pour tout $k \in \{1, 2, \dots, 20\}$, on note A_k l'événement "à l'issue du k^{e} tirage, toutes les couleurs ont été piochées mais pas avant". On veut déterminer la probabilité de l'événement A_k .

1. Justifier que pour tout $k \in \{1, 2, 3, 17, 18, 19, 20\}$, $P(A_k) = 0$.
2. Déterminer les probabilités de A_4, A_{16} .
3. Pour tout $k \in \{5, 6, \dots, 15\}$, calculer la probabilité de A_k .

Correction

On considère une urne contenant 5 boules rouges, 5 boules noires, 5 boules vertes et 5 boules blanches. On tire une à une toutes les boules de l'urne, les tirages étant effectués sans remise. Pour tout $k \in \{1, 2, \dots, 20\}$, on note A_k l'événement "à l'issue du k^{e} tirage, toutes les couleurs ont été piochées mais pas avant". On veut déterminer la probabilité de l'événement A_k .

1. Pour $k \leq 3$, on ne pioche pas encore assez de boules. Pour $k \geq 17$, chaque couleur étant représentée exactement 5 fois, à l'issue du 15^e tirage au moins trois couleurs ont été piochées. Dans le cas où on n'a pas encore pioché les 4 couleurs, on aura alors pioché toutes les boules de ces couleurs. Il nous reste alors dans l'urne la dernière couleur à piocher au rang 16. Ainsi, avant 17 strictement, toutes les couleurs ont été piochées.
2. On procède (par exemple) par dénombrement. On numérote les boules.

Ainsi, les boules de l'urne sont $R_1, \dots, R_5, N_1, \dots, N_5, \dots, B_5$. L'ensemble de ces boules est noté $\mathcal{B}$. On pose alors $\Omega = \{\text{permutations de } \mathcal{B}\}$. On munit Ω de la probabilité uniforme.

Dénombrons tous les éléments de A_4 . On choisit d'abord les valeurs pour les quatre premières positions. Comme il y a 5 valeurs possibles par couleur, on a donc 5^4 choix pour les valeurs. Ensuite, on place ces valeurs dans les 4 positions, ce qui fait $4!$ dispositions possibles. Ensuite, on place les autres boules, ce qui donne $16!$ façons. Ainsi, le cardinal de A_4 est donc égal à $5^4 4! 16!$. D'où : $P(A_4) = \frac{5^4 4! 16!}{20!}$

Dénombrons A_{16} . Il y a 4 façons de choisir la dernière couleur. Constatons alors que les 5 dernières boules ont la même couleur. Ce qui fait $5!$ façons de les disposer. Les 15 autres boules se répartissent sur 15 positions différentes, ce qui donne $15!$ manières de les disposer. Ainsi, le cardinal de A_{16} est égal à $5!15!$. Ainsi :

$$P(A_{16}) = \frac{4 \cdot 5!15!}{20!}.$$

3. Soit $k \in \{5, \dots, 15\}$. On procède par disjonction de cas.

— $k \in \{12, \dots, 15\}$. Dans les $k - 1$ premières positions apparaissent nécessairement au moins 3 couleurs. On commence par fixer une couleur pour la position k . Ce qui donne 4 possibilités. Pour cette couleur, il y a 5 valeurs possibles. On a donc 20 possibilités pour la position k . Ensuite, pour les $k - 1$ premières positions, on doit les choisir parmi les boules de couleurs différente de celles de la position k . Ce qui donne : $15 \cdot 14 \cdot \dots (15 - (k - 2)) = \frac{15!}{(16-k)!}$

il nous reste alors à placer $(20 - k)$ valeurs dans $(20 - k)$ emplacements. Ce qui en fait $(20 - k)!$

Le cardinal de A_k est donc égal à $\frac{4 \cdot 5 \cdot 15!(20-k)!}{(16-k)!}$ D'où :

$$P(A_k) = \frac{4 \cdot 5 \cdot 15!(20 - k)!}{(16 - k)!20!}.$$

— $k \in \{7, \dots, 11\}$. Dans ce cas, au moins deux couleurs apparaissent dans les $k - 1$ premiers tirages. Si on effectue le même raisonnement que précédemment, on constate que le nombre $\frac{4 \cdot 5 \cdot 15!(20-k)!}{(16-k)!}$ correspond au nombre de configurations où la troisième ou quatrième couleur apparaît pour la première fois en position k . Il suffit donc de retrancher à ce nombre le cardinal de l'ensemble où la troisième couleur apparaît pour la première fois en position k .

En raisonnant de façon similaire : 4 choix possibles pour la troisième couleur et 5 valeurs possibles. 3 choix possibles pour les deux premières couleurs. Puis on détermine les différentes dispositions comme précédemment. Pour les $k - 1$ premières valeurs on a alors $\frac{10!}{(11-k)!}$ et pour la fin, on a $(20 - k)!$ façons de disposer. Ce qui donne $\frac{4 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 10!(20-k)!}{(11-k)!}$.

On en déduit que le cardinal de A_k est égal $\frac{4 \cdot 5 \cdot 15!(20-k)!}{(16-k)!} - \frac{4 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 10!(20-k)!}{(11-k)!} = 20 \cdot (20 - k)! \left(\frac{15!}{(16-k)!} - \frac{3 \cdot 10!}{(11-k)!} \right)$ D'où

$$P(A_k) = \frac{20 \cdot (20 - k)! \left(\frac{15!}{(16-k)!} - \frac{3 \cdot 10!}{(11-k)!} \right)}{20!}.$$

— $k \in \{5, 6\}$.

Le premier calcul, $\frac{4 \cdot 5 \cdot 15!(20-k)!}{(16-k)!}$ correspond encore une fois à l'apparition d'une nouvelle couleur en position k .

Le deuxième calcul, $\frac{4 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 10!(20-k)!}{(11-k)!}$ ne correspond pas tout à fait au nombre de possibilités où en position k la nouvelle couleur apparaissant est la deuxième ou troisième couleur. En effet, les éléments suivants et eux seuls sont comptés deux fois : avant la position k il y a une unique couleur. Le nombre de tels éléments est égal à $\frac{5!4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot (20-k)!}{(6-k)!}$. Ainsi, le nombre d'éléments dont la deuxième ou troisième couleur apparaît exactement en position k est égal à :

$$\frac{4 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 10!(20 - k)!}{(11 - k)!} - \frac{5!4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot (20 - k)!}{(6 - k)!}.$$

On en déduit que le cardinal de A_k est égal à

$$\frac{4 \cdot 5 \cdot 15!(20 - k)!}{(16 - k)!} - \frac{4 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 10!(20 - k)!}{(11 - k)!} + \frac{5!4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot (20 - k)!}{(6 - k)!} = 20 \cdot (20 - k)! \left(\frac{15!}{(16 - k)!} - \frac{3 \cdot 10!}{(11 - k)!} + \frac{5! \cdot 3}{(6 - k)!} \right).$$

Donc :

$$P(A_k) = \frac{20 \cdot (20 - k)! \left(\frac{15!}{(16-k)!} - \frac{3 \cdot 10!}{(11-k)!} + \frac{5! \cdot 3}{(6-k)!} \right)}{20!}.$$

Note : l'exercice n'était pas forcément évident.

Exercice 17. On fixe un entier $n \geq 2$ et on note $\Omega = \llbracket 1, n \rrbracket$ que l'on munit de la probabilité uniforme. On note $\mathcal{P}_n$ l'ensemble des diviseurs premiers de n . Pour tout $p \in \mathcal{P}_n$, on pose $A_p = \{a \in \Omega, p|a\}$.

1. Pour tout $p \in \mathcal{P}_n$, calculer $\mathbb{P}(A_p)$.
2. Montrer que les A_p pour p décrivant $\mathcal{P}_n$ sont mutuellement indépendants.
3. On note B_n l'ensemble des entiers de Ω qui sont premiers à n et $\varphi(n)$ son cardinal.
 - (a) Exprimer B_n en fonction des A_p pour p décrivant $\mathcal{P}_n$.

(b) En déduire que :

$$\frac{\varphi(n)}{n} = \prod_{p \in \mathcal{P}_n} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

On pourra utiliser le résultat d'un exercice précédent.

Correction

1. Soit $p \in \mathcal{P}$. On a : $A_p = \{pk, k \in \llbracket 1, \frac{n}{p} \rrbracket\}$. Ainsi, A_p est de cardinal $\frac{n}{p}$, et donc par définition de la probabilité uniforme, on obtient :

$$\mathbb{P}(A_p) = \frac{1}{p}$$

2. Soit I une partie finie et non vide de $\mathcal{P}_n$. On a :

$$\cap_{p \in I} A_p = \left\{ \left(\prod_{p \in I} p \right) k, k \in \llbracket 1, \frac{n}{\left(\prod_{p \in I} p \right)} \rrbracket \right\}$$

Ainsi, en calculant le cardinal puis en faisant le calcul de probabilités, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\cap_{p \in I} A_p) &= \frac{1}{\prod_{p \in I} p} \\ &= \prod_{p \in I} \mathbb{P}(A_p) \end{aligned}$$

ce qui conclut.

3. (a) On a : $B_n = \cap_{p \in \mathcal{P}_n} \overline{A_p}$.

(b) En passant aux probabilités, on obtient :

$$\frac{\varphi(n)}{n} = \mathbb{P}(\cap_{p \in \mathcal{P}_n} \overline{A_p}).$$

Or les A_p sont mutuellement indépendants. Donc d'après l'exercice précédent, leur complémentaire sont mutuellement indépendants. Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(n)}{n} &= \prod_{p \in \mathcal{P}_n} \mathbb{P}(\overline{A_p}) \\ &= \prod_{p \in \mathcal{P}_n} (1 - \mathbb{P}(A_p)) \\ &= \prod_{p \in \mathcal{P}_n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) \end{aligned}$$

ce qui conclut.

Exercice 18 (Loi du 0-1 de Borel). Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements de cet espace. On pose : $A^* = \cap_{n \in \mathbb{N}} (\cup_{k \geq n} A_k)$. Ainsi, A^* correspond à l'événement : "il existe une infinité de n pour lesquels A_n se réalise".

1. Montrer que si $\sum \mathbb{P}(A_n) < +\infty$, alors $\mathbb{P}(A^*) = 0$.
2. Montrer que si les A_n sont mutuellement indépendants et que $\sum \mathbb{P}(A_n) = +\infty$, alors $\mathbb{P}(A^*) = 1$.

Correction

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Par construction, on a $A^* \subset \cup_{k \geq n} A_k$. Donc :

$$\mathbb{P}(A^*) \leq \mathbb{P}(\cup_{k \geq n} A_k).$$

Or : $\mathbb{P}(\cup_{k \geq n} A_k) \leq \sum_{k \geq n} \mathbb{P}(A_k)$. On en déduit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq \mathbb{P}(A^*) \leq \sum_{k \geq n} \mathbb{P}(A_k)$$

La série de terme général $\mathbb{P}(A_k)$ étant convergente, son reste tend vers 0. Par encadrement, on en déduit que $\mathbb{P}(A^*) = 0$.

2. Calculons $\mathbb{P}(\overline{A^\star})$. On a :

$$\mathbb{P}(\overline{A^\star}) = \mathbb{P}(\cup_{n \in \mathbb{N}} \cap_{k \geq n} \overline{A_k})$$

La réunion étant entre une suite croissante d'ensemble pour l'inclusion, on a en fait :

$$\mathbb{P}(\overline{A^\star}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\cap_{k \geq n} \overline{A_k})$$

Par limite décroissante, on obtient :

$$\mathbb{P}(\overline{A^\star}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{m \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(\cap_{k=n}^m \overline{A_k})$$

Par indépendance mutuelle des événements :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\overline{A^\star}) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{m \rightarrow +\infty} \prod_{k=n}^m (1 - \mathbb{P}(A_k)) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \lim_{m \rightarrow +\infty} \exp \left(\sum_{k=n}^m \ln(1 - \mathbb{P}(A_k)) \right) \end{aligned}$$

Or $\ln(1 - \mathbb{P}(A_k)) \sim -\mathbb{P}(A_k)$ qui est négatif et terme général dont la série tend vers $-\infty$. Il en est de même de la série avec les logarithmes. En passant à l'exponentielle, on en déduit que la limite est nulle lorsque m tend vers $+\infty$. En faisant tendre ensuite n vers $+\infty$ on obtient comme limite 0.

Ainsi, $\mathbb{P}(\overline{A^\star}) = 0$ et $\mathbb{P}(A^\star) = 1$.